

|                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES</b></p> | Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>                                                               |
|                                                                                                                                                    | Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u> NRC: <u>28561</u> |
|                                                                                                                                                    | Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>                                    |

## ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

## OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

## DESARROLLO

### 1☺ Contador Progresivo

### 2☺ Pseudocodigo

Algoritmo ContadorProgresivo

Definir n, i Como Entero

Escribir "Ingrese el numero limite:"

Leer n

Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer

Escribir i

FinPara

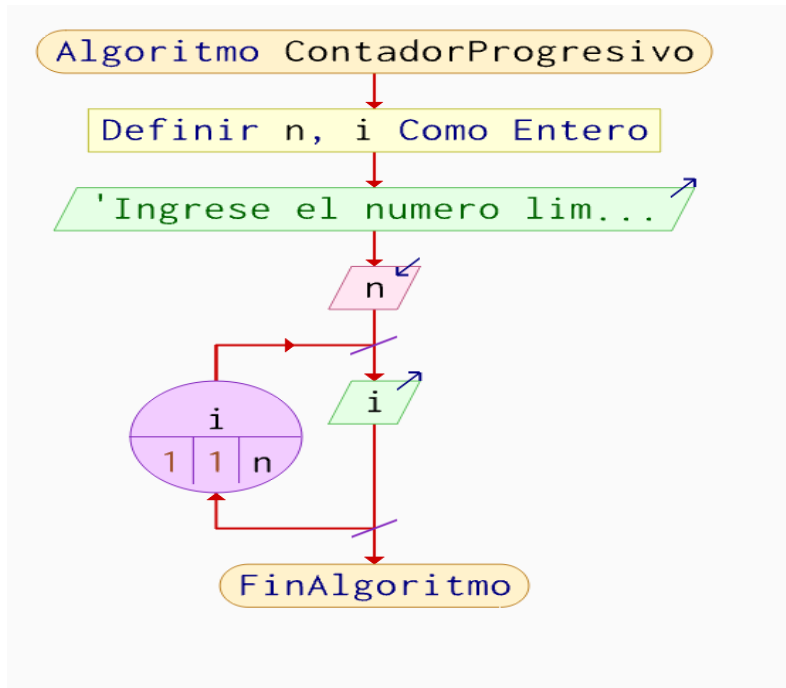
FinAlgoritmo

### 3☺ Prueba de escritorio

| Fila<br>i | Rango de<br>j | Condición /<br>Proceso | Salida de la fila           | Explicación breve                        |
|-----------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1         | —             | Inicio                 | Inicio                      | Comienza el algoritmo.                   |
| 2         | —             | Definir variables      | n, i : Entero               | Se declaran las variables necesarias.    |
| 3         | —             | Entrada                | "Ingrese el numero limite:" | Se solicita un número límite al usuario. |
| 4         | —             | Lectura                | Leer n                      | Se almacena el valor ingresado.          |
| 5         | 1 hasta n     | Inicialización         | i <- 1                      | El contador inicia en 1.                 |
| 6         | 1 hasta n     | Ciclo Para             | Para i <- 1 Hasta n         | El ciclo se repetirá hasta llegar a n.   |
| 7         | 1 hasta n     | Incremento             | Paso 1                      | El contador aumenta de uno en uno.       |
| 8         | 1 hasta n     | Proceso                | Escribir i                  | Se muestra el valor actual del contador. |

| Fila<br>i | Rango de<br>j | Condición /<br>Proceso | Salida de la fila | Explicación breve               |
|-----------|---------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 9         | —             | Fin del ciclo          | FinPara           | Termina el recorrido del ciclo. |
| 10        | —             | Fin                    | FinAlgoritmo      | Finaliza el algoritmo.          |

#### 4☺ Diagrama de Flujo



#### 5☺ Código en C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int n, i;
```

```
    printf("Ingrese el numero limite: ");
```

```
    scanf("%d", &n);
```

```
    for(i = 1; i <= n; i++) {
```

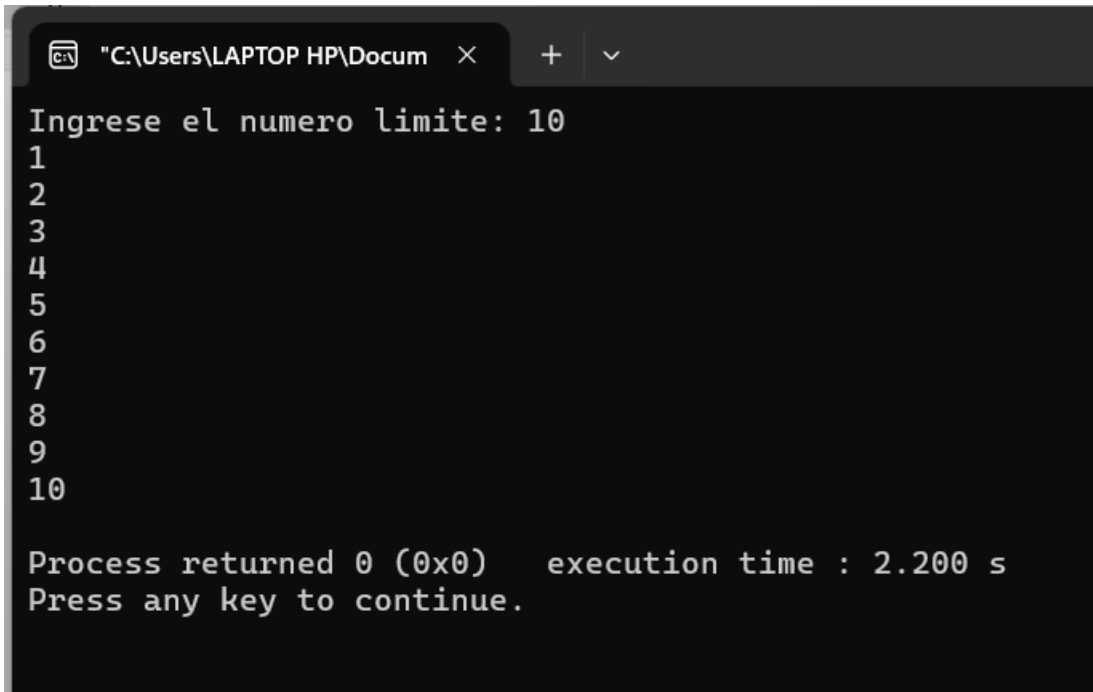
```
        printf("%d\n", i);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

## 6☺ Evidencia de Code blocks



```
"C:\Users\LAPTOP HP\Docum" × + ∨  
Ingrese el numero limite: 10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.200 s  
Press any key to continue.
```

### CONCLUSIONES

- El algoritmo contador progresivo permite mostrar números de manera ordenada desde 1 hasta un límite definido por el usuario.
- El uso de ciclos en C facilita la automatización de procesos repetitivos y mejora la eficiencia del programa.

### RECOMENDACIONES

- Verificar que el número ingresado sea positivo para evitar resultados incorrectos.
- Mantener una buena organización e indentación del código para facilitar su comprensión y mantenimiento.